TP1 - Qu'appelle-t-on mouvement d'un objet ?

Les parachutistes sont souvent filmés lors de leur saut par un autre parachutiste. **Pourquoi voit-on les parachutistes remonter quand ils ouvrent leur parachute ?**



Objectifs

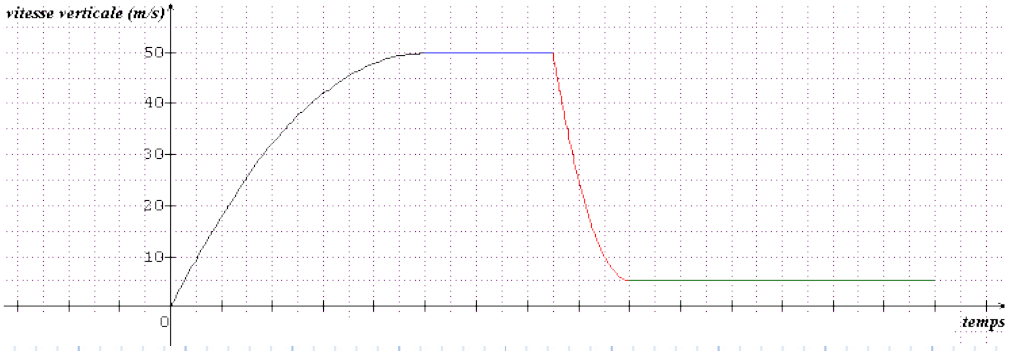
- ❑ Choisir un référentiel pour décrire le mouvement d'un système.
- ❑ Expliquer, dans le cas de la translation, l'influence du choix du référentiel sur la description du mouvement d'un système.

A faire avant le TP

- Visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fmC1O5CPTqc Décrire en quelqu ligne la scène filmée. Qu'est-ce qui est surprenant ?
- Quel est le mouvement de cette feuille de papier quand elle est posée devant vous ? Répondre en changeant la référence : la feuille par rapport à la table, la feuille par rapport au centre de la Terre, et la feuille par rapport au centre du Soleil.

REA

Annexe



Compte-rendu

Activité n°1 : Préparer son poste de travail

Travail à réaliser

(1) Se connecter au réseau du lycée avec vos codes personnels.
(2) Avec l'explorateur de fichier, aller dans le dossier commun de votre classe, sur le serveur du lycée.
(3) Copier le dossier de l'activité.
(4) Le coller dans votre espace disque personnel.

REA Le dossier est collé dans l'espace disque personnel de l'élève.

Activité n°2 : Décrire un mouvement

Problème

Comment étudier les mouvements rapides ?

Travail à réaliser

(1) Regarder les 4 vidéos du dossier de l'activité (avec le logiciel VLC par exemple).
Les 4 mouvement étudiés sont trop rapides pour qu'on puisse les étudier à l'œil nu. On va donc se servir d'un logiciel de pointage qui va nous permettre de faire des arrêts sur image pour pointer les positions successives du système étudié.

(2) Ouvrir avec le logiciel de pointage la première vidéo proposée dans le dossier de l'activité.
(3) Avec le mode d'emploi du logiciel, pointer les positions successives du système.
(4) Lire le document ci-dessous.
(5) Décrire le mouvement observé à l'aide des pointages.
(6) Faire de même pour les trois autres vidéos.

Document pour vous aider

Document 1 : Qu'est-ce que le système en mécanique ?

En mécanique, on appelle système l'objet ou le point que l'on étudie. Souvent, on le note entre accolades.

Par exemple, sur l'image suivante :



Le système étudié est le {ballon de basket}.

Document 2 : Comment décrit-on un mouvement en mécanique ?

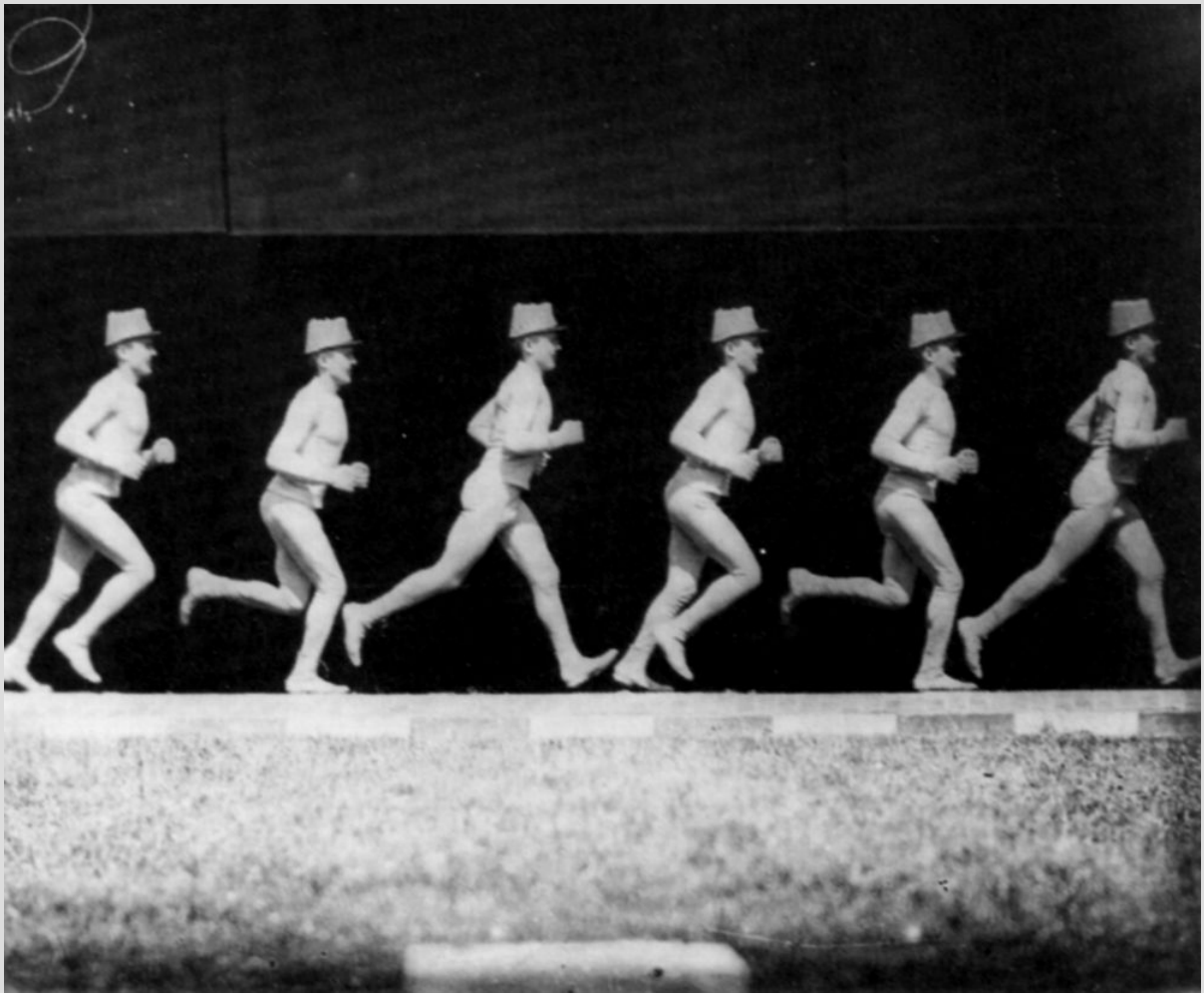
Pour caractériser le mouvement d'un point, on indique deux adjectifs :

- *l'un pour caractériser la forme de sa trajectoire :*
  - *Si c'est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne ;*
  - *Si c'est un cercle, on dit que le mouvement est circulaire ;*
  - *Si c'est une courbe quelconque, on dit que le mouvement est curviligne.*
- *le deuxième adjectif pour la façon dont la vitesse évolue :*
  - *Si la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré ;*
  - *Si la vitesse diminue, on dit que le mouvement est ralenti ;*
  - *Si la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme.*

S'il n'y a pas de mouvement (objet immobile), on dit que l'objet est au repos.

Le mouvement d'un objet dépend du référentiel.

Par exemple, le {chapeau du bonhomme} sur l'image suivante a un mouvement rectiligne uniforme.



Indicateurs de réussite

REA (1) Les pointages ont été réalisés.

ANA (2) L'analyse des pointages permet de trouver les caractéristiques des mouvements

Activité n°3 : Qu'est-ce qu'un référentiel ?

Travail à réaliser

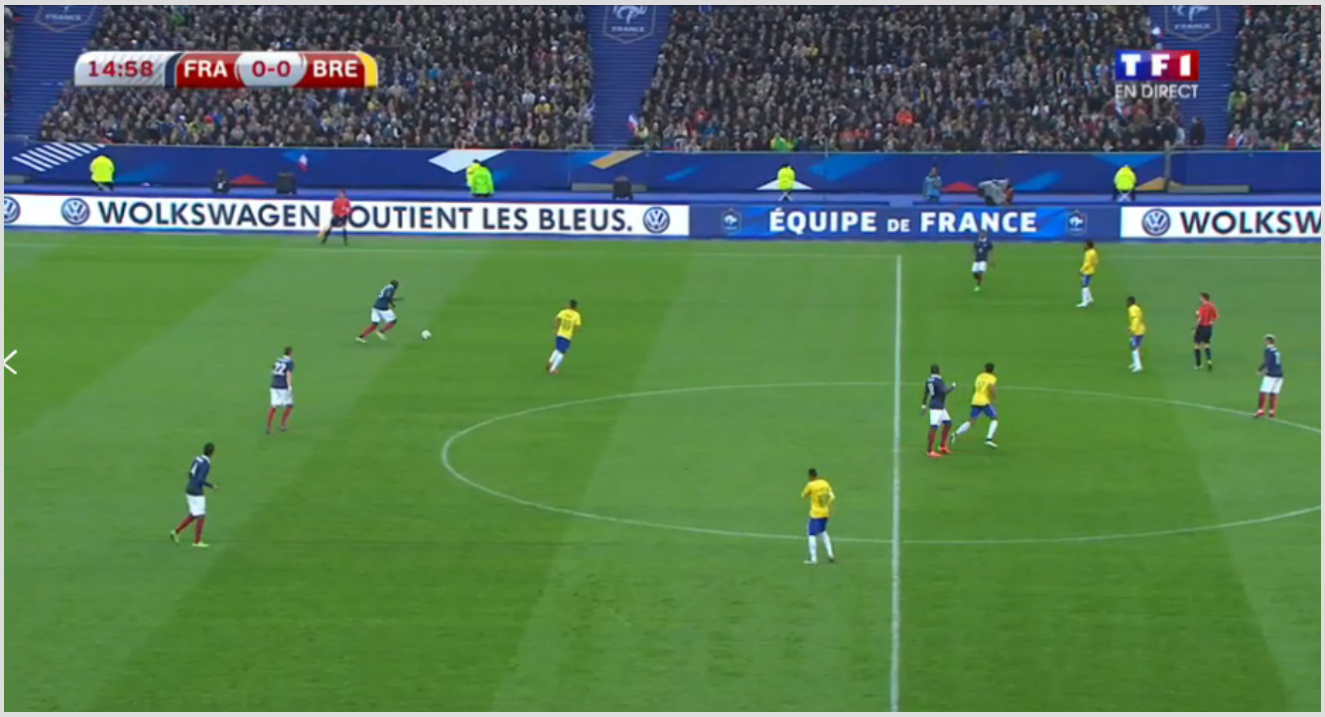
(1) Visionner chaque vidéo de parachutistes avec VLC©
(2) Lire le document ci-dessous.
(3) Indiquer le référentiel dans lequel la caméra filme le {parachutiste} dans chaque situation. Indiquer les réponses dans le compte-rendu.

Document pour vous aider

Qu'est-ce qu'un référentiel

En mécanique, on appelle « référentiel » l'objet de référence, auquel on associe un repère (O,x,y,z) et une horloge.

Par exemple, pendant un match de foot :



Le système étudié ({ballon} ou {joueur}) est en mouvement dans le référentiel du terrain, fixe par rapport à la caméra. Finalement, dans une vidéo, le référentiel est l'ensemble des objets qui reste fixe par rapport à la caméra.

Indicateurs de réussite

ANA (4) Les référentiels sont corrects.

Activité n°4 : Mouvement et référentiel

Problème

De quoi dépend le mouvement d'un système en mécanique ?

Travail à réaliser

(1) A l'aide du matériel proposé, produire un mouvement rectiligne du personnage de Lego® par rapport au référentiel terrestre.
(2) Filmer ce mouvement.
(3) A l'aide du même matériel, proposer un autre référentiel que terrestre et qui permet de produire un mouvement rectiligne.
(4) Filmer ce mouvement.
(5) A l'aide du même matériel, proposer un autre référentiel que terrestre et qui montrer le système au repos.
(6) Filmer ce mouvement.
(7) Montrer vos trois vidéos au professeur pour validation.

Indicateurs de réussite

REA (1) Vidéos réalisées. ANA (3) Mouvements et référentiels demandés.

Activité n°5 : Filmer un saut en parachute

Problème

Les parachutistes sont souvent filmés lors de leur saut par un autre parachutiste. Lors de son baptême en parachute, Yonten se fait filmer afin de montrer à sa famille son exploit.



Lors du visionnage de la video, son petit frère de 8 ans lui demande « Pourquoi tu remontes sur la vidéo ? ».

Que doit répondre Yonten à son petit frère ?

Travail à réaliser

(1) Regarder la vidéo 2 où l'on voit un parachutiste qui remonte au moment d'ouvrir son parachute.
(2) Avec le matériel proposé, reproduire le phénomène observé (le parachute qui remonte) en produisant une vidéo.
(3) Ecrire dans le compte-rendu l'explication que Yonten peut fournir à son petit frère pour lui expliquer pourquoi il voit le parachute remonter.

S'APP (1) La vidéo reproduit le phénomène observé en vrai.

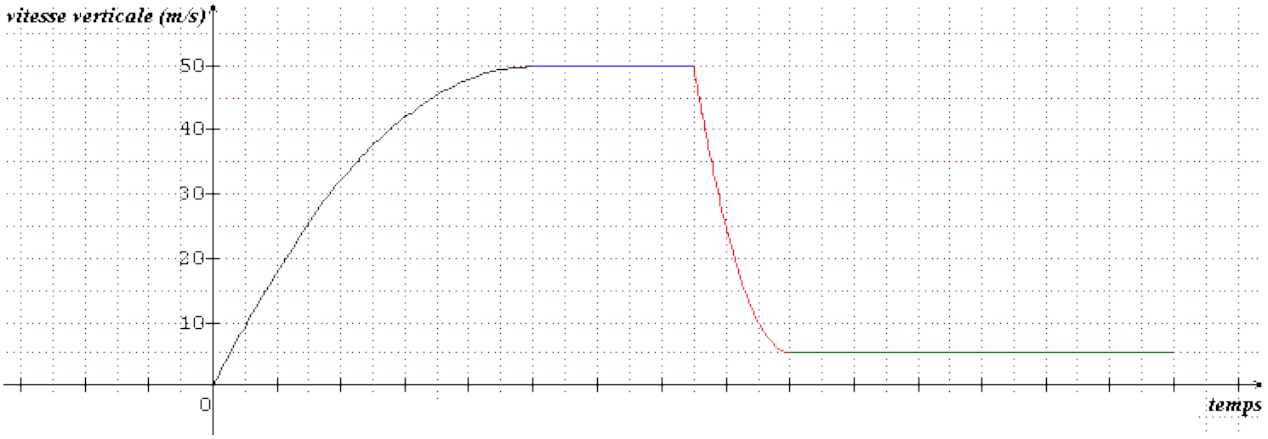
ANA (1) L'analyse mécanique est correcte.

COM (1) Le niveau de langue et le vocabulaire choisi sont adapté à un enfant.

Activité n°6 : Prévision de la vitesse du système après ouverture du parachute

Problème

Si on enregistre le mouvement complet du parachutiste, on obtient la courbe suivante :



On suppose le mouvement parfaitement vertical. On distingue 4 phases dans le mouvement.
Comment caractériser le mouvement du système dans les 4 phases ?

Travail à réaliser

(1) En annexe, repérer les 4 phases du mouvement par des numéros, de 1 à 4.
(2) Répondre au problème posé en justifiant.

S'APP (1) Les 4 phases du mouvement sont repérées. ANA (4) Chaque phase du mouvement est correctement décrite, la réponse est argumentée.

Fiche matériel
TP1 - Qu'appelle-t-on mouvement d'un objet ?

Version 11/25

DE VITI

2

Classe entière

Au bureau

- Globe terrestre + référentiels « en carton » (terrestre + géocentrique- + personnage type légo + patafix

Fiches méthode

- Mode d'emploi du logiciel de pointage (par exemple Pymecavideo)

Postes élève

Matériel :

- Sur le réseau :
  - Le dossier MVT TP1 Activité 1 partagé avec les élèves contenant les 4 vidéos
- voiturette + 2 éléments de circuit
- personnage Lego®
- ordi + caméra usb + rallonge + logiciel d'enregistrement